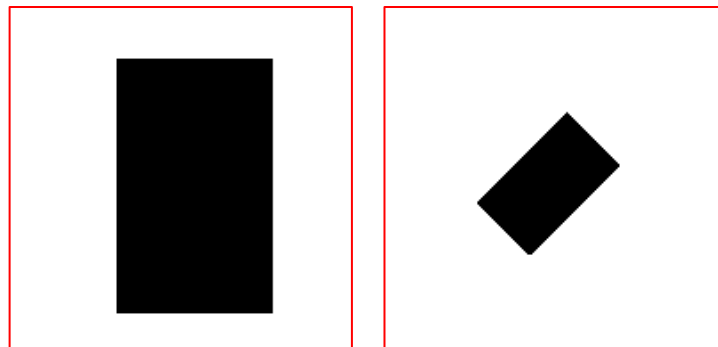


RESOLUÇÃO

Questões:

1. Resolução

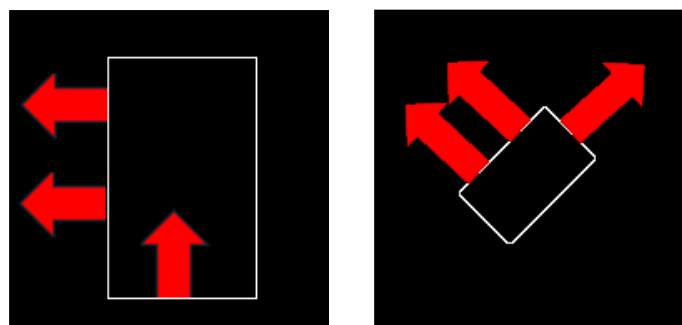
As imagens geradas pela câmera são como abaixo:



A imagem da esquerda sendo a esperada e a da direita tendo dois problemas: objeto menor e rotacionado.

Quanto ao objeto menor, isso implica em uma menor quantidade de pretos. Logo, apenas a avaliação da quantidade de pixels pretos no histograma da imagem binarizada resolve a questão da diferença de dimensões.

Quanto à rotação, no algoritmo de Canny para detecção de bordas, uma das etapas é o cálculo da direção do gradiente. Assim, o esperado seria termos, pelo menos, as seguintes direções em cada um desses casos:



Nas imagens acima, as bordas foram detectadas e, em seguida, calculamos as direções de cada pixel de borda (representadas como setas em vermelho nas figuras). Assim, o que precisamos fazer seria:

Algoritmo:

1- Aplicar as máscaras de Sobel na direção x e y (calcular G_x e G_y):

$$K_{GX} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K_{GY} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

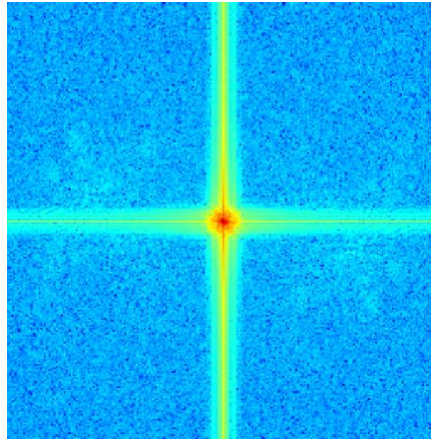
G_x G_y

2- Calcular a direção das arestas:

$$\theta = \arctan \left(\frac{|G_y|}{|G_x|} \right)$$

3- Verificar se essas direções são diferentes do esperado (que seria 0° ou 180° , 90° ou 270°). Para o bloco rotacionado, aparecem as direções de 45° e 135° .

2. A figura abaixo corresponde à magnitude da transformada de Fourier de uma imagem em 256 tons de cinza. O que se pode dizer sobre a imagem que gerou essa transformada? Justifique.



Resolução:

A imagem original deve estar borrada (embaçada), como se pode notar pela alta concentração nas regiões de baixa frequência da magnitude da transformada.

3. Na demonstração da construção da máscara de um filtro Laplaciano, usamos as seguintes aproximações para derivadas parciais de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) \quad \text{Eq. 1}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y) \quad \text{Eq. 2}$$

Através delas, calculamos o Laplaciano de segunda ordem como:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{Eq. 3}$$

Agora, responda:

- a) Ao invés de combinar essas equações (Eq. 3), como seriam as máscaras para calcular as derivadas de segunda ordem na direção de x e na direção de y? Ou seja, como seriam as máscaras (matrizes, filtros) para as equações 1 e 2 em separado? Essas máscaras devem ter **a menor ordem possível**.
- b) Qual seria o resultado da convolução discreta entre essas duas máscaras definidas por você?

Resolução:

a) A equação 1 pode ser aproximada para:

$$h_x = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

enquanto a Equação 2 pode ser:

$$h_y = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

As duas equações poderiam ser representadas também por matrizes 3x3 (com linhas ou colunas preenchidas apenas com zero). **Mas a questão pede a menor ordem possível.**

b)

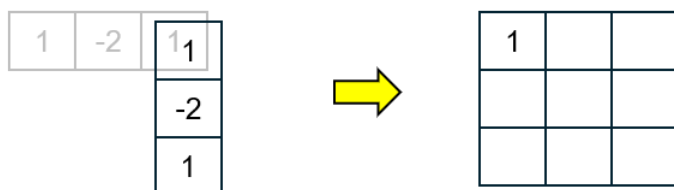
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Detalhes da operação:

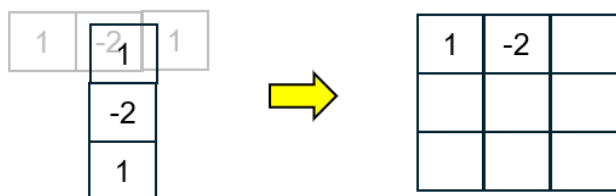
Convolução discreta

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

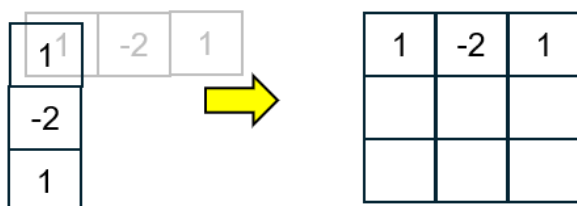
1)



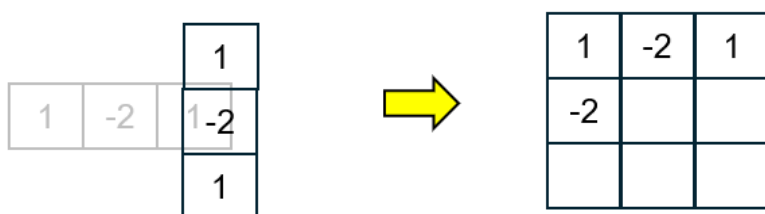
2)



3)



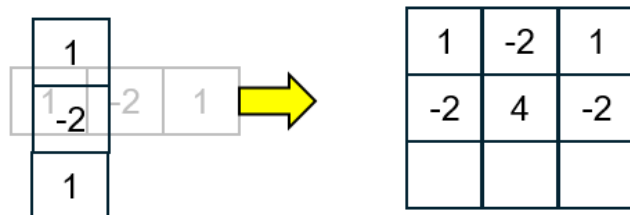
4)



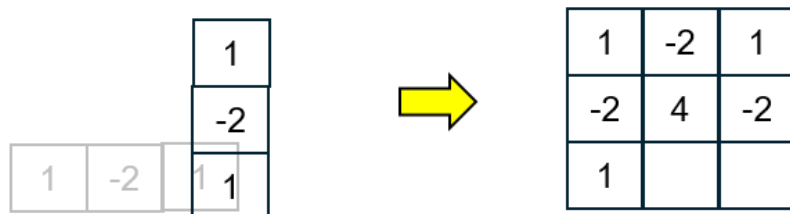
5)



6)



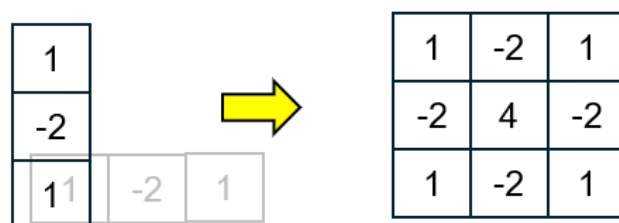
7)



8)



9)



4. (2,0 Pontos) Considere o filtro Laplaciano 3x3 abaixo, conforme visto nas aulas:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

E considere a imagem:

1	3	0
2	2	3
1	3	1

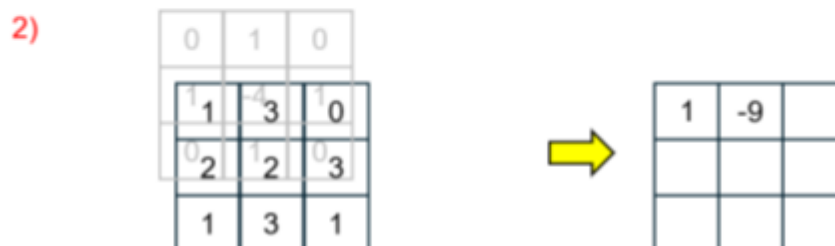
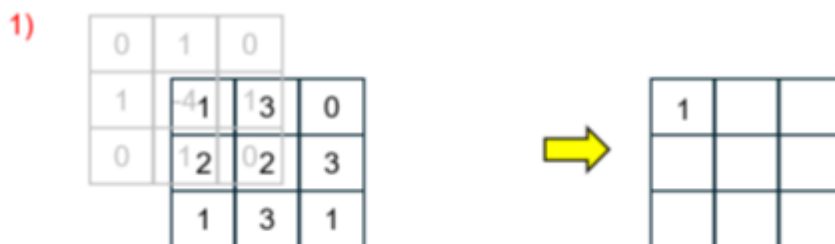
Apresente todos os cálculos, **em detalhes**, com a aplicação do filtro Laplaciano na imagem dada.

Resolução:

Considerando uma extensão nula:

0	0	0	0	0
0	1	3	0	0
0	2	2	3	0
0	1	3	1	0
0	0	0	0	0

Aplicando a operação de correlação cruzada:



3)

		0	1	0
	1	3	-4	1
1	3	0		
2	2	3		0
1	3	1		



1	-9	6

4)

0	1	1	0	3	0
1	-4	2	1	2	3
0	1	1	0	3	1



1	-9	6
-4		

5)

0	1	1	3	0	0
1	2	-4	2	1	3
0	1	1	3	0	1



1	-9	6
-4	3	

6)

1	3	0	0	0
2	2	3	4	1
1	3	1	1	0



1	-9	6
-4	3	-9

7)

	1	3	0
0	1	2	0
1	-4	1	3
0	1	0	

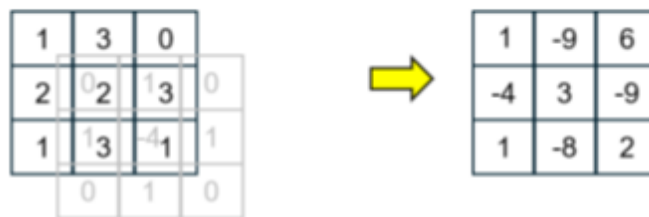


1	-9	6
-4	3	-9
1		

8)



9)



Como uma imagem não pode ter valores negativos, precisamos converter esses valores para zero:



5. Considere a imagem abaixo:

The bright sun casts long
the flit between trees. **F**lo
fragrance. Children play i
Bees buzz as they colle
peacefully, its waters gliste
in the distance. In the eve
Night falls, and the world

Essa imagem tem apenas duas cores (preto e branco). Destaquei em vermelho duas letras apenas para que sejam observadas com atenção, mas elas, originalmente, têm cor preta.

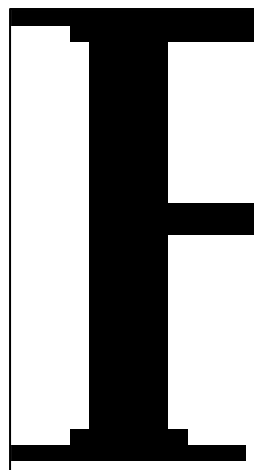
Proponha uma forma para, **com apenas uma única operação**, verificar se essa imagem tem as letras B e F (as que estão destacadas em vermelho) ao mesmo tempo. Apenas as letras B e F maiúsculas precisam ser encontradas, não suas versões minúsculas. A única operação deve buscar as duas letras, nessa imagem.

Essa operação deve ter sido estudada ao longo da disciplina.

Como antes, a borda não faz parte da imagem. Serve apenas para melhor visualização.

Resolução:

Se observarmos bem, as letras escolhidas (F e B) têm uma parte de suas formas em comum. Assim, se selecionarmos o elemento estruturante como sendo:



(A borda foi colocada apenas para visualização)

A figura poderia ser feita à mão, sem tantos detalhes. A imagem foi colocada na prova em tamanho grande, justamente para vocês poderem observar isso.

A partir da aplicação de uma erosão, com esse elemento estruturante, as letras são detectadas. MAS o algoritmo completo seria:

- 1- Carrega a imagem dos livros;
- 2- Gera o elemento estruturante como acima (parte do B ou parte do F);
- 3- Aplica a erosão (Imerode) na imagem (IM) complementada com o elemento estruturante (EE) também complementado. Os pontos que surgem na imagem serão as localizações das letras:
 - a. $\text{Imerode}(\text{complemento}(\text{IM}), \text{complemento}(\text{EE}))$

Ou seja, dadas as imagens do livro e do elemento estruturante, bastaria rodar uma erosão no complemento da imagem do livro pelo complemento da imagem do elemento estruturante.